

REPUBLIQUE DU BENIN

****

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEURE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

****

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

****

UNITE UNIVERSITAIRE A COTONOU

****

ECOLE DE GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE

****

Mémoire de fin de formation pour l'obtention du diplôme de licence professionnelle en électronique

DOMAINE: Sciences et Technologies
MENTION: Sciences de l'Ingénieur
SPECIALITE: Electronique

Thème

Etude et réalisation d'un système de gestion intelligente de prises électriques

Rédigé par :

E. Crédo **ZOBLIKPO** & **TOKNE** Gamaïdandi

Sous la direction de :

Maître de stage :

M. **BOKOSSA** Francis

Maître de mémoire :

M. **DIDAVI** B. K. Audace

Soutenu le 14 juin 2023

Jury composé par :

Président : M. HOUNDEDAKO S. Vincent, Maître de conférences des universités du CAMES

Rapporteur : M. DIDAVI B. K. Audace

Examinateur : M. HOUNNOU A. J. Hypolite, Assistant

Année académique : 2022-2023

PAGE D'ENGAGEMENT

****

L'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

DEDICACES

A mes chers parents

Il n'y a pas de mots pour exprimer ma reconnaissance, ce profond amour que je vous porte pour les sacrifices que vous n'avez jamais cessé de consentir pour mon éducation et ma réussite. Que DIEU vous procure santé et longue vie.

A mes frères et sœurs

Pour votre soutien pendant toutes ces d'études, ce document est le témoignage d'un amour éternel.

TOKNE Gamaïdandi

A mes chers parents

A mon père **ZOBLIKPO Alexandre** et à ma mère **KOUWANOU Lydia**. Je ne peux qu'être reconnaissant envers Dieu de vous garder en vie pour que vous puissiez m'accompagner dans mes études à travers vos sacrifices quotidiens. Que Dieu vous accorde la santé et la longévité.

A mes frères et sœurs

Pour votre soutien pendant toutes ces d'études, ce document est le témoignage d'un amour éternel.

ZOBLIKPO E. Crédo

REMERCIEMENTS

Nous tenons à travers ce document à remercier :

- Le Dieu Tout-puissant pour sa grâce qu'il nous accorde ;
- Le Père Président de l'UCAO-UUC **Modeste SOME**, de toute l'administration et de tout le corps professoral de l'UCAO-UUC pour la qualité de la formation ;
- Le Professeur **Kossou DANSOU** Directeur académique de l'UCAO-UUC ;
- Le Professeur **Vincent S. HOUNDEDAKO,** Directeur de l'Ecole de Génie Electrique et Informatique (EGEI) de l'UCAO-UUC, qui nous a permis d'effectuer nos études au sein de l'université ;
- Le Docteur **Carlos AGOSSOU,** Directeur adjoint de l'Ecole de Génie Electrique et Informatique (EGEI) de l'UCAO-UUC ;
- Monsieur **Audace B. K. DIDAVI**, notre maître de mémoire qui nous a supervisés tout le temps de notre stage et la rédaction de ce mémoire pour sa disponibilité ;
- Tous les enseignants de l'UCAO-UUC pour leurs encadrements et conseils
- L'ensemble du personnel de **BLOLAB** en particulier Monsieur **Médard AGBAYAZON**, son Directeur qui n'a ménagé aucun effort pour nous accepter dans sa structure et apporter des explications sur l'ensemble des travaux ;
- Monsieur **Francis BOKOSSA**, le chargé des opérations de BLOLAB notre tuteur pour le suivi rigoureux et les précieux conseils ;
- Le président et les membres du jury qui nous font honneur en acceptant d'examiner et de juger notre rapport.

LISTE DES ABREVIATIONS ET DES SIGLES

- Lab : Laboratoire
- Vd : Tension seuil
- Vreg : Tension aux bornes d'un régulateur
- U_2max : Tension maximale secondaire du transformateur
- U_2 : Tension secondaire du transformateur
- I_2 : Courant secondaire du transformateur
- A : Ampère
- I_0 : Courant moyen d'une diode
- Vrrm : Tension inverse maximale d'une diode
- I : Courant de charge
- T : Temps de charge
- Vr : Variation maximale de tension autorisée
- Max : Maximale
- AC : Courant alternatif
- UART : Universal Asynchronous Receiver Transmitter
- TTL : Transistor-Transistor Logic
- V : Volt
- ADC : Analog to Digital Converter
- GPIO : General Purpose Input/ Ouput
- SPI : Serial Peripherial Interface
- I2C : Inter-Integrated Circuit
- PWM : Pulse-Width Modulation
- Digital to Analog Converter
- I2S : Integrated Interchip Sound
- CC : Courant Continu
- °C : Degré Celsius
- EEPROM : Electrically- Erasable Programmable Read Only Memory
- Vled : Tension de seuil d'une led
- Iled : Courant de fonctionnement d'une led
- NPN : Négative Positive Négative
- W : Watt
- MHz : MégaHertz
- Eq : Equation

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Caractéristiques de la diode 1N4007 ***[1]*** *19*
Tableau 2 : Caractéristiques du régulateur de tension *21*
Tableau 3 : Caractéristique de PZEM 004T *22*
Tableau 4 : Caractéristiques des périphériques de l'ESP32 ***[2]*** *26*
Tableau 5 : Caractéristiques du module d'horloge *28*
Tableau 6 : Caractéristique électronique, Environnement de travail et paramètre de fiabilité *32*
Tableau 7 : Caractéristique de la mémoire *33*
Tableau 8 : Caractéristiques des LEDs *33*
Tableau 9: Caractéristiques du transistor *35*
Tableau 10 : Nomenclature *39*
Tableau 11: Evaluation financière *41*

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Localisation de BLOLAB Cotonou (Source Google Maps) *4*
Figure 2 : Organigramme de BLOLAB (Source : BLOLAB) *5*
Figure 3 : imprimante 3D *6*
Figure 4 : Capteur de l'air *7*
Figure 5: Arrosage automatique *8*
Figure 6: Schéma synoptique du système *13*
Figure 7: Organigramme du système *14*
Figure 8: Bloc d'alimentation *17*
Figure 9: Diode utilisée *20*
Figure 10: Caractéristiques courant-tension de la diode ***[1]*** *20*
Figure 11: Brochage de LM7805 ..... *21*
Figure 12: Illustration de PZEM 004T ***[5]*** *22*
*Figure 13: Illustration de la carte ESP-WROOM-32****[3]*** *23*
Figure 14: Architecture de l'ESP-WROOM-32 ***[8]*** *25*
*Figure 15: Les broches de l'ESP-WROOM-32****[7]*** *25*
Figure 16: Horloge DS1307 ..... *28*
Figure 17: Relais *29*
Figure 18: Symbole du relais ***[9]*** *30*
Figure 19: Afficheur Nextion pouce 07 vue de face *30*
Figure 20: Afficheur Nextion pouce 07 vue de derrière *31*
Figure 21: LED *33*
Figure 22: Transistor BC547 ..... *34*
Figure 23: Typon *38*
Figure 24: Implantation *38*
Figure 25: Bloc prises *40*

RESUME

Le présent rapport décrit les différentes activités effectuées au cours de notre stage de fin de formation en électronique effectué au sein de l'entreprise BLOLAB basée à COTONOU.

Le sujet de ce mémoire porte sur un système de gestion intelligente de prises électriques qui se compose de cinq prises, dotée de plusieurs fonctionnalités innovantes. Ce système est équipé de relais pour la mise sous tension et la mise hors tension, d'un module RTC pour la programmation de temps d'utilisation de chaque prise, des capteurs de courant et de tension pour mesurer la consommation électrique de chaque prise, ainsi qu'un afficheur Nextion pour la commande à distance.

L'objectif principal de notre projet est de parvenir à une gestion efficace de l'énergie électrique.

Mots clés : Arduino, Nextion, Courant, Système, Electrique, Intelligente, Tension, ESP 32

ABSTRACT

The present report describes the various activities carried out during our electronics internship at BLOLAB, a company based in Cotonou, as part of our final training.

The subject of this report concerns an intelligent management system for electrical outlets, which consists of five outlets equipped with several innovative features. This system is equipped with relays for turning on and off, an RTC module for programming usage times for each outlet, current and voltage sensors to measure the electrical consumption of each outlet, as well as a Nextion display for remote control**.**

The main objective of our project is to achieve efficient management of electrical energy.

Keys words: Arduino, Nextion, Current, System, Electrical, Smart, Voltage, ESP 32

SOMMAIRE

DEDICACES ii
REMERCIEMENTS iv
LISTE DES ABREVIATIONS ET DES SIGLES v
LISTE DES TABLEAUX vi
LISTE DES FIGURES vii
RESUME viii
ABSTRACT ix
SOMMAIRE x
INTRODUCTION GENERALE 1
CHAPITRE 1 : RAPPORT DE STAGE 2
1.1. INTRODUCTION PARTIELLE 3
1.2. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL : BLOLAB 3
1.3. DEROULEMENT DU STAGE 6
1.4. CONNAISSANCES ACQUISES 8
1.5. OBSERVATION 9
1.6. CONCLUSION PARTIELLE 9
CHAPITRE 2 : ETUDE DU SYSTEME 10
2.1. INTRODUCTION PARTIELLE 11
2.2. PROBLEMATIQUE ET DOMAINES D'APPLICATION 11
2.3. CAHIER DE CHARGE ET SCHEMA SYNOPTIQUE 12
2.4. ÉTUDE THEORIQUE : 15
2.5. FONCTIONNEMENT GENERAL 35
2.6. CONCLUSION PARTIELLE 36
CHAPITRE 3 : REALISATION DU SYSTEME 37
3.1. INTRODUCTION PARTIELLE 38
3.2. TYPON ET SCHEMA D'IMPLANTATION 38
3.3. LES DIFFERENTES ETAPES DE LA REALISATION 39
3.4. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 41
3.5. ÉVALUATION FINANCIERE 41
3.6. CONCLUSION PARTIELLE 42
CONCLUSION GENERALE 43
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 44
REFERENCES WEBOGRAPHIQUES 45
TABLE DES MATIERES 46

INTRODUCTION GENERALE

La gestion de l'électricité est un enjeu majeur pour les foyers et les entreprises. Dans ce contexte, ce système de gestion intelligente de prises électriques offre une solution innovante et efficace pour la gestion de l'électricité.

Dans ce mémoire, nous allons présenter les différentes étapes de conception et d'implémentation de ce système, ainsi que les technologies et produits existants sur le marché en matière de système de gestion intelligente des prises électriques. Nous allons également aborder les avantages de notre système par rapport aux prises classiques, ainsi que les problématiques qu'elle permet de résoudre en matière de gestion de l'électricité. Enfin, nous allons présenter des statistiques sur les ventes de système de gestion intelligente des prises électrique et sur la consommation énergétique des appareils électriques.

CHAPITRE 1 : RAPPORT DE STAGE

CONTENU

1.1. INTRODUCTION PARTIELLE 3
1.2. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL : BLOLAB 3
1.3. DEROULEMENT DU STAGE 6
1.4. CONNAISSANCES ACQUISES 8
1.5. OBSERVATION 9
1.6. CONCLUSION PARTIELLE 9

1.1.INTRODUCTION PARTIELLE

Dans cette partie nous présenterons en un premier temps la structure d'accueil, ensuite l'environnement du stage puis nous évoquerons nos observations sur le stage et enfin les difficultés rencontrées ainsi que nos suggestions.

1.2.PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL : BLOLAB

1.2.1. Historique et les activités de BLOLAB

1.2.1.1.Historique

Fondé en 2015 par M. Médard AGBAYAZON, le laboratoire de fabrication numérique, BLOLAB « Blo » qui signifie « faire » en langue locale fon du Bénin et « lab » mis pour laboratoire est situé à Cotonou et à Porto Novo. Il est un lieu transdisciplinaire d'innovation numérique et des espaces apprenants au service du territoire béninois.

Sa mission principale est de développer l'esprit de créativité non seulement chez les adultes mais aussi chez les enfants et de contribuer au développement du numérique à travers ses programmes de formation. Il est une communauté, un lieu de médiation numérique qui formule des projets et programmes contribuant à solutionner des problèmes concrets de la communauté grâce au numérique.

Il accueille en outre les projets numériques de tous et met à leur disposition les ressources nécessaires pour leurs réalisations. Par ailleurs, les deux sites de BloLab ont chacun leur spécificité. En effet, BLOLAB Cotonou est spécialisé dans l'éducation numérique et celui de Porto-Novo, dans l'innovation d'une ville intelligente. Éventuellement nous avons effectués notre stage sur le site de Cotonou situé à Zogbohouè, un quartier périphérique de Cotonou en République du Bénin.

1.2.1.2.Activités de BLOLAB

Le BLOLAB a pour principale activité la formation des jeunes dans le numérique et venir en aide aux jeunes entrepreneurs dans le cadre du numérique en mettent à leurs disposition un espace adéquat. BLOLAB est un écosystème composé de :

- Ecole 229 : est une école de deuxième chance qui forme les jeunes passionnés du développement web/Mobile
- Fablab : est un environnement de fabrication de tous projets innovants

- Incubateur : est un espace d'accompagnement des jeunes porteurs de projets

1.2.2. Situation géographique de BLOLAB

Actuellement avec deux sites dont un à Cotonou, situé au quartier KOUHOUNOU derrière le stade de l'amitié Général Mathieu KÉRÉKOU dans la von du complexe Scolaire Félix Houphouët-Boigny (dernier immeuble à gauche ayant un portail rouge) et à Porto-Novo au quartier HOUINMEY, pharmacie Adjibadé au 3è étage. La figure ci-dessous montre le plan de sa situation géographique.

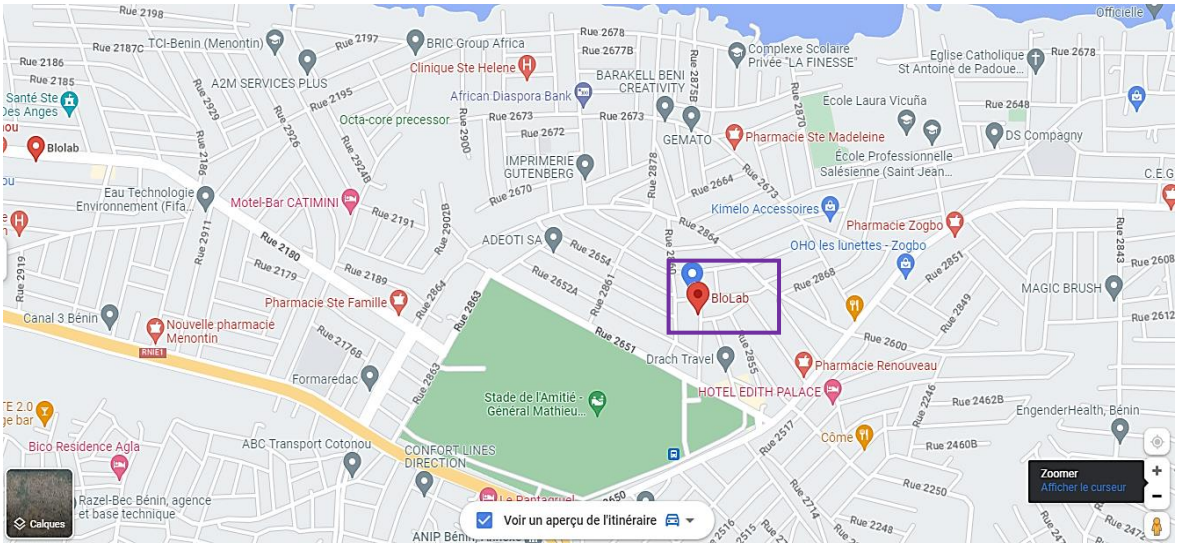


Figure 1 : Localisation de BLOLAB Cotonou (Source Google Maps)

1.2.3. Objectifs et Structures organisationnelle de BLOLAB

1.2.3.1.Objectifs de BLOLAB

Le BLOLAB est un espace ouvert à tous où chacun peut expérimenter dans les domaines libres de son choix et avancer à son propre rythme à travers des groupes de travail qui mènent plusieurs activités. Même ceux qui n'ont pas un projet précis peuvent commencer l'initiation à des ateliers et des formations sur l'entretien ou la réparation des ordinateurs par exemple où les membres peuvent les soutenir grâce aux valeurs défendues : Partage, Ouverture, Curiosité et Liberté. Le Lab réalise des activités dans plusieurs domaines qui sont entre autres :

- La robotique ;
- L'impression 3D ;
- L'IOT ;

- Le fraisage numérique ;
- La conception d'application ;
- La découpe laser ;
- L'éducation numérique des enfants.

Aujourd'hui, BLOLAB, dans sa mission de mettre le numérique à la portée de tous, renforce l'alphabétisation numérique des jeunes et des professionnels locaux au cours des ateliers pour les enfants à travers une classe numérique mobile installée dans un bus équipé conçu par Blolab.

1.2.3.2.Structure organisationnelle de BLOLAB

Les différents départements de BLOLAB sont dirigés par des personnes ayant chacune des rôles à jouer pour l'évolution et le bon fonctionnement de son département. La gestion de BLOLAB repose donc sur un personnel structuré de la façon suivante :

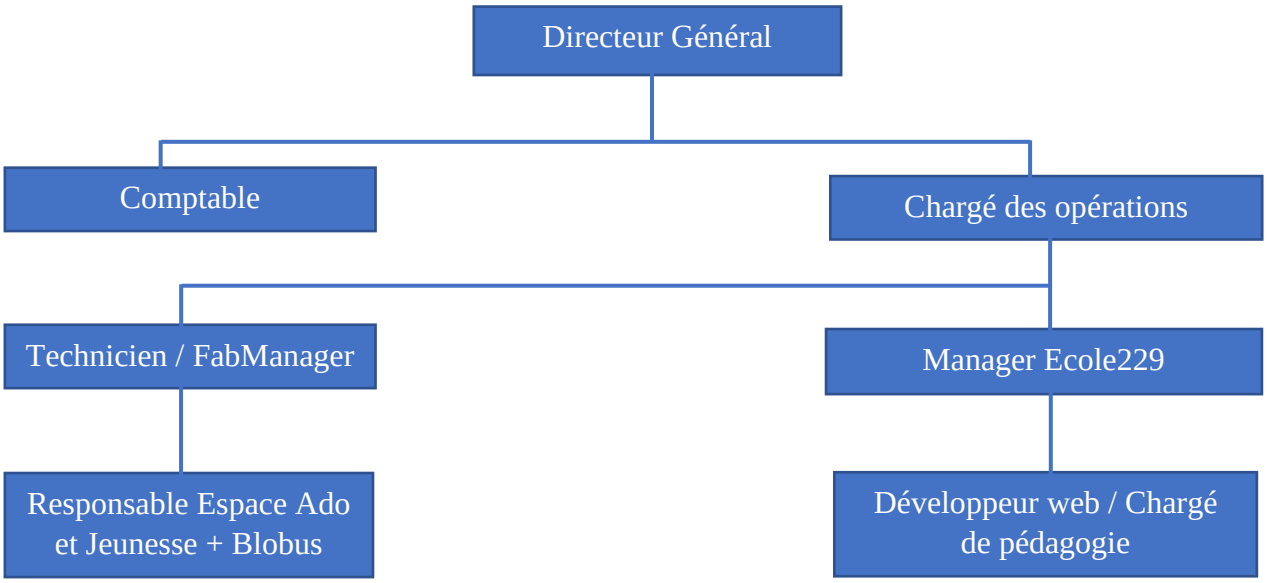


Figure 2 : Organigramme de BLOLAB (Source : BLOLAB)

1.2.4. Ressources de BLOLAB

Le Lab met gracieusement à la disposition de la communauté des ressources et matériels afin de les aider à construire ensemble avec eux une communauté active dans la transformation sociale de l'Afrique. En effet, le lab dispose de :

- Internet bon débit et disponible à plein temps ;
- Espace de travail disponible à plein temps ;

- Formation permanente sur les technologies numériques ;
- Coaching et disponibilité d'expertises pour accompagner à la conception et à l'exécution de projets innovants ;
- Matériels de travail ;
- Des ordinateurs et des Jerry équipés en Logiciels Libres grâce à l'étroite collaboration depuis plusieurs années avec le Collectif Emmabuntüs1. ;
- Des imprimantes 3D en kit, des kits Arduino et un petit outillage (poste à soudure, matériel électroportatif).

1.3.DEROULEMENT DU STAGE

Notre stage à Blolab, nous a permis de vivre les réalités de la vie professionnelle :

1.3.1. Phase 1 : Prise en main de l'imprimante 3D

Au cours de notre stage nous avons eu une prise en main ensuite nous avons appris l'utilisation imprimante 3D.

L'impression 3D permet de réaliser un objet réel : un concepteur dessine l'objet 3D grâce à un outil de conception assistée par ordinateur (CAO). Le fichier 3D obtenu est traité par un logiciel spécifique qui organise le découpage en tranches des différentes couches nécessaires à la réalisation de la pièce. Le découpage est envoyé à l'imprimante qui dépose ou solidifie la matière couche par couche jusqu'à obtenir la pièce finale. Le principe reste proche de celui d'une imprimante 2D classique à cette grande différence près : l'empilement des couches qui crée le volume.

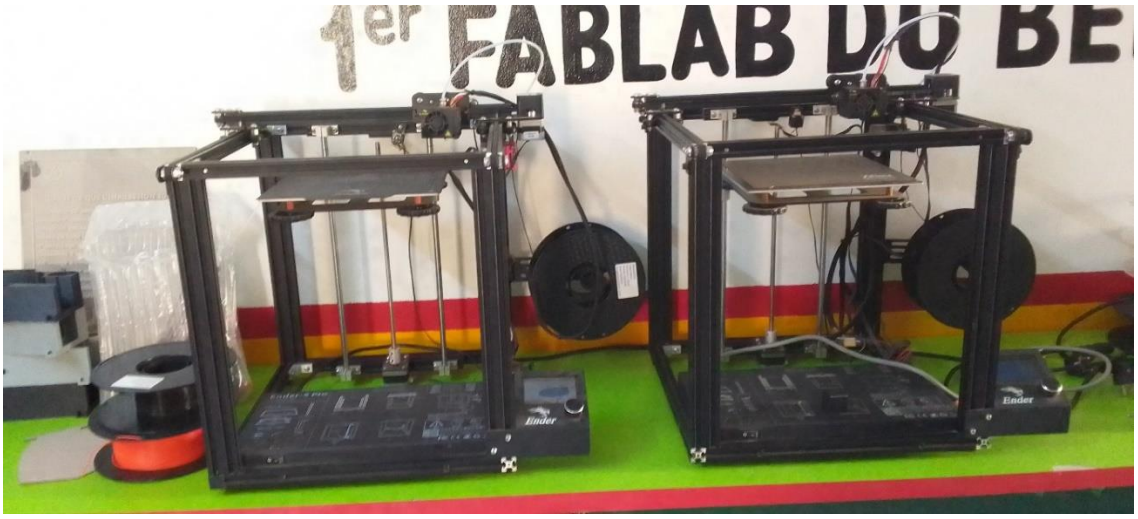


Figure 3 : imprimante 3D

1.3.2. Phase 2 : Capteur de l'air

Nous avons assisté à la réalisation des capteurs de l'air « **Qaméléo »**

Qaméléo est un dispositif placé dans les établissements, dans les lieux publics. Il capte l'air de l'environnement qu'il convertit en données qui est stockées sur une carte mémoire et envoyées sur une page web. Ces données sont récupérées et mise à la disposition des techniciens médecins pour traitement pour savoir la cause de l'asthme chez les enfants.



Figure 4 : Capteur de l'air

1.3.3. Phase 3 : Système d'arrosage automatique

Nous avons réalisé un système d'arrosage automatique. Ce système mesure l'humidité du sol grâce à un capteur d'humidité, lorsque le sol est sec, il déclenche la pompe d'eau jusqu'à ce que le sol soit humide et il arrête la pompe.

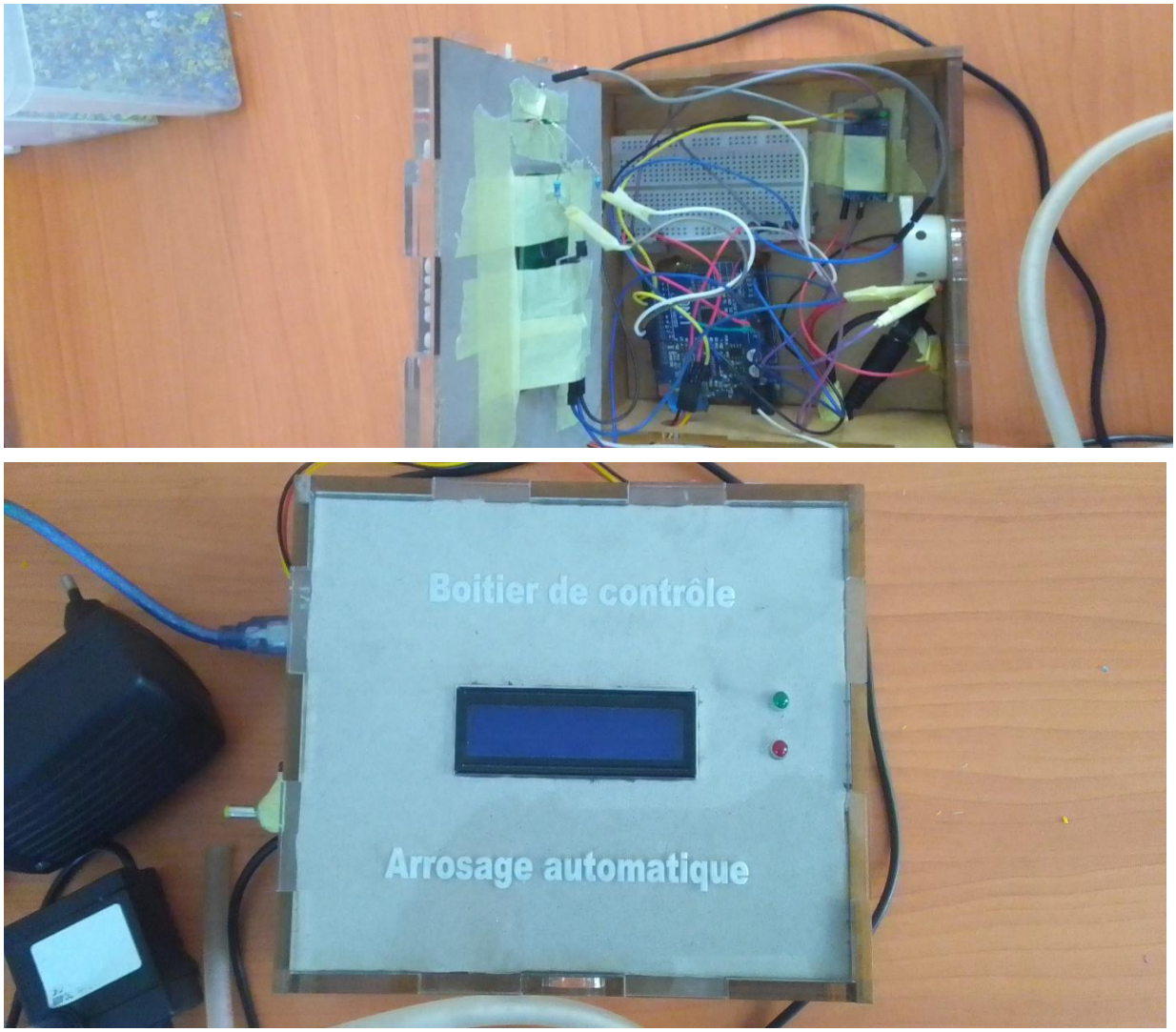


Figure 5: Arrosage automatique

1.4.CONNAISSANCES ACQUISES

Les différentes activités menées lors de notre stage nous ont permis d'acquérir les connaissances suivantes :

- Fonctionnement d'une imprimante 3D ;
- Fonctionnement de découpeuse laser ;
- Capteur de l'air ;

- Système d'arrosage automatique ;

1.5.OBSERVATION

Notre stage à BLOLAB fut un véritable moment de partage et d'apprentissage dans le domaine de l'électronique et du numérique, tant sur le plan pratique que théorique. Durant ce moment, nous avons acquis des connaissances pouvant être utile dans la vie active. Soulignons aussi l'expertise et la qualification de l'encadreur de par sa rigueur au travail.

1.6.CONCLUSION PARTIELLE

En résumé notre stage nous a été très instructif. Tant sur le travail que sur l'organisation. Mise à part les quelques problèmes relevés, ce stage nous a permis non seulement d'acquérir de nouvelles connaissances pratiques mais aussi des expériences sur l'esprit d'ouverture et de travail sans oublier l'ambiance conviviale partagée avec le personnel. Nous espérons avoir été à la hauteur des tâches qui nous ont été confiées lors de nos différentes activités lors de notre stage.

CHAPITRE 2 : ETUDE DU SYSTEME

CONTENU

2.1. INTRODUCTION PARTIELLE 11
2.2. PROBLEMATIQUE ET DOMAINES D'APPLICATION 11
2.3. CAHIER DE CHARGE ET SCHEMA SYNOPTIQUE 12
2.4. ÉTUDE THEORIQUE : 15
2.5. FONCTIONNEMENT GENERAL 35
2.6. CONCLUSION PARTIELLE 36

2.1. INTRODUCTION PARTIELLE

Electricité est aujourd'hui présente dans notre vie quotidienne, et la gestion de sa consommation devient de plus en plus importante en raison des coûts élevés et des préoccupations environnementales. Dans ce contexte, les systèmes de gestion de prises électriques sont de plus en plus populaires pour permettre une gestion intelligente et automatisée de la consommation électrique.

Dans le cadre de cette étude, nous allons concevoir et réaliser un système de gestion intelligente de prises électriques pour répondre aux besoins des utilisateurs. Ce système permettra de contrôler et de surveiller la consommation de courant des appareils électriques, de réguler leur utilisation et de les éteindre à distance.

Nous allons commencer par une analyse approfondie des besoins et des objectifs du système, en identifiant les types d'appareils électriques à gérer, les fonctionnalités souhaitées et les critères de performance. Nous allons ensuite définir les spécifications du système, en sélectionnant les composants et les technologies appropriés pour répondre à nos besoins.

Une fois les spécifications définies, nous allons concevoir et réaliser un prototype fonctionnel du système, en utilisant des outils de développement tels que des logiciels de simulation et de conception assistée par ordinateur (CAO). Nous allons tester le prototype pour vérifier ses performances et son fonctionnement, et l'optimiser si nécessaire.

2.2. PROBLEMATIQUE ET DOMAINES D'APPLICATION

2.2.1. Problématique :

La problématique de cette étude porte sur la conception et la réalisation d'un système de gestion intelligente de prises électrique répondant aux besoins et objectifs des utilisateurs en matière de gestion de courant. Comment concevoir un système capable de contrôler, surveiller et réguler la consommation d'électricité des appareils électriques ? Comment sélectionner les composants et les technologies appropriés pour répondre aux spécifications du système ? Comment garantir la performance et le fonctionnement optimal du système ?

2.2.2. Domaines d'application :

Le système de gestion intelligente de prises électriques peut trouver application dans divers domaines, notamment :

- Les entreprises : les entreprises peuvent utiliser le système pour optimiser la consommation de l'électricité de leurs équipements et réduire leurs coûts d'exploitation ;
- Les bâtiments résidentiels : les propriétaires de maisons peuvent utiliser le système pour surveiller et contrôler la consommation de l'électricité de leurs appareils électriques, ce qui peut aider à réduire les factures d'électricité ;
- Les bâtiments publics : les bâtiments publics tels que les écoles, les hôpitaux et les bibliothèques peuvent utiliser le système pour surveiller et réguler la consommation d'électricité de leurs équipements ;
- L'industrie : les entreprises industrielles peuvent utiliser le système pour surveiller et contrôler la consommation de l'électricité de leurs machines et équipements ;
- Les infrastructures de transport : les gares, les aéroports et les ports peuvent utiliser le système pour surveiller et réguler la consommation de l'électricité de leurs équipements tels que les systèmes d'éclairage et de climatisation.
- Le système de gestion intelligente de prises électriques peut être utilisé dans une variété de domaines pour surveiller, réguler et optimiser la consommation d'électricité des équipements électriques.

2.3. CAHIER DE CHARGE ET SCHEMA SYNOPTIQUE

2.3.1. Cahier de charge

L'objectif général présenté se décline en plusieurs objectifs spécifiques que sont :

- Contrôler l'accès à l'électricité ou non des cinq prises électriques manuellement et à distance ;
- Pouvoir programmer pour chaque prise, des temps d'utilisation ;
- Être informé en temps réel des états de toutes les prises ;
- Contrôler et protéger toutes les prises contre la surcharge.

2.3.2. Schéma synoptique :

Les différents blocs d'un système de gestion intelligente de prises électriques sont des composants qui permettent d'assurer le contrôle et la gestion de l'utilisation de l'électricité. Le schéma synoptique comprend cinq (5) blocs qui sont :

- bloc d'alimentation ;
- bloc de mesure ;
- bloc de commande ;
- bloc de traitements de données;
- bloc d'horloge ;
- bloc de commutation ;

Son schéma synoptique se présente comme suit :

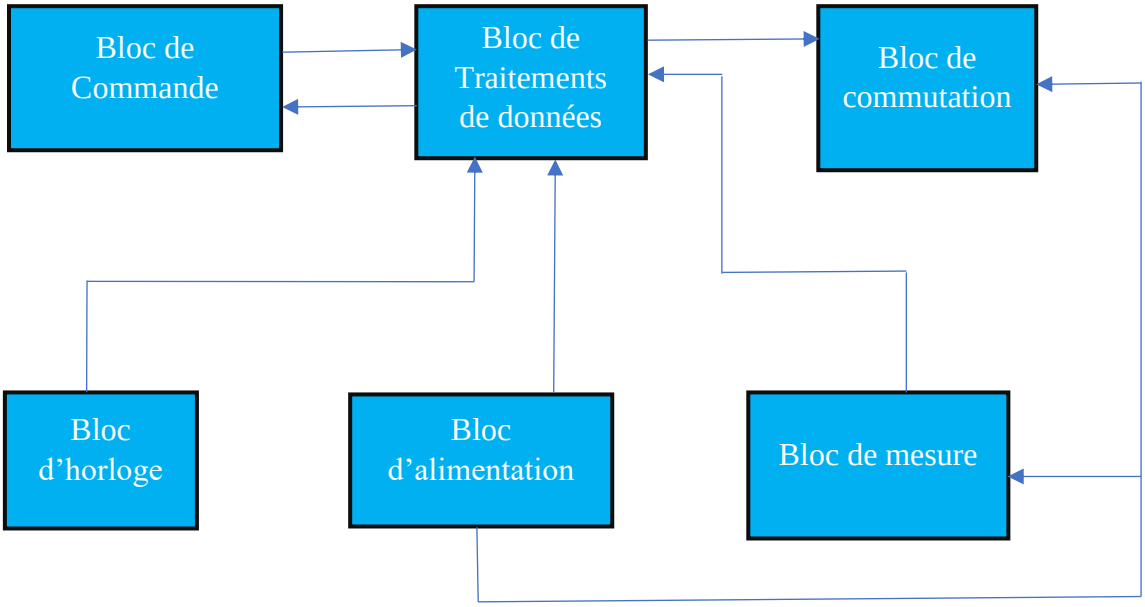


Figure 6: Schéma synoptique du système

2.3.3. Analyse du schéma Synoptique

- Le bloc d'alimentation fournit l'énergie nécessaire pour le bon fonctionnement des éléments du montage ;
- bloc de mesure assure la mesure du courant ;
- bloc de commande actionne les différents modules du système. Il exécute le programme algorithmique gérant le fonctionnement du système ;
- bloc de commutation permute les sorties en fonction des informations envoyées ;
- bloc de traitement de données ;
- bloc d'horloge fournit les informations de la date et de l'heure en temps réel du système au bloc de commande.

2.3.4. Organigramme du système :

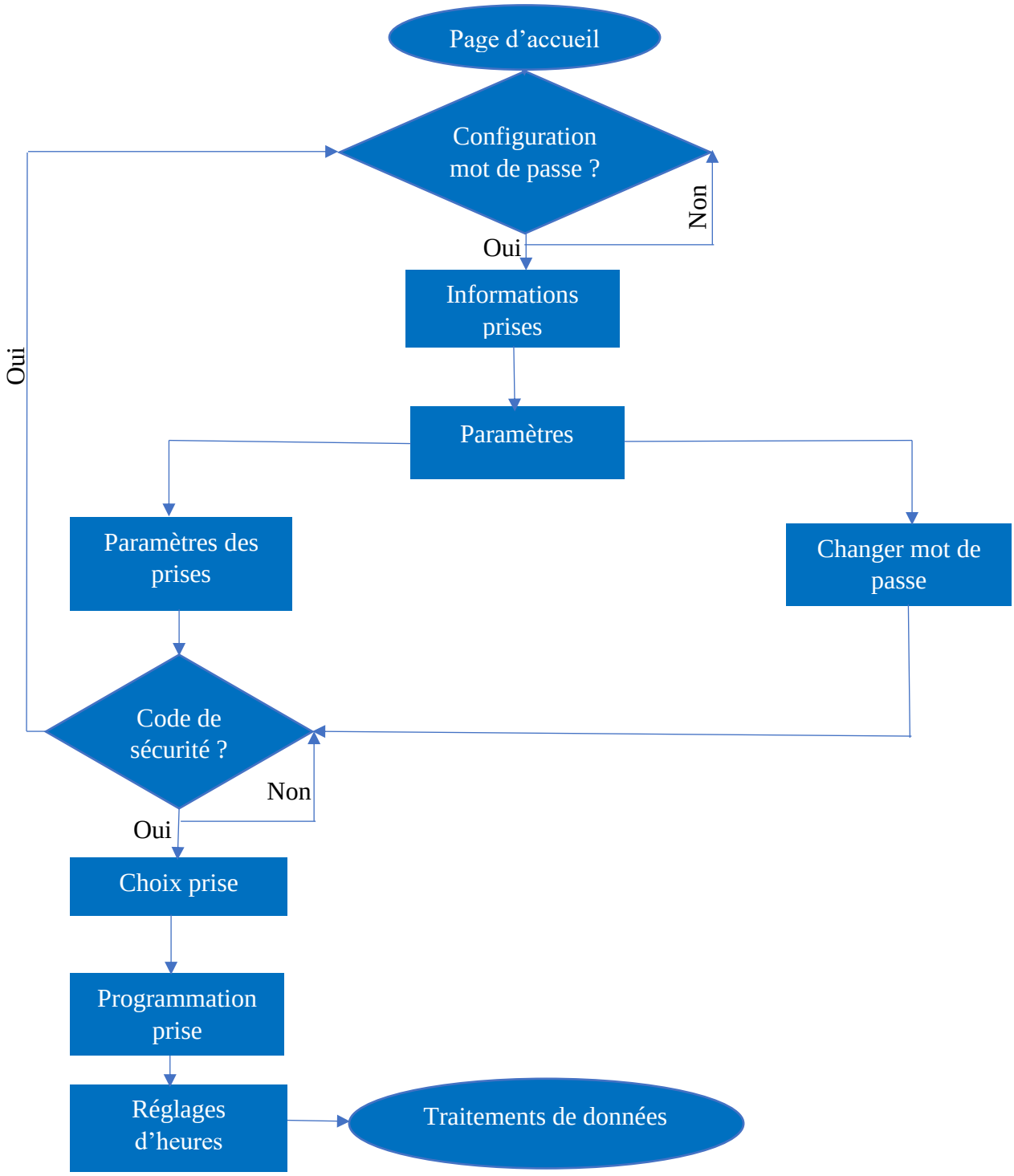


Figure 7: Organigramme du système

2.4. ÉTUDE THEORIQUE :

2.4.1. Généralités sur les systèmes de gestion intelligente de prises électriques

2.4.1.1.Définition d'un système de gestion intelligente de prises électriques[10]

Un système de gestion intelligente de prises électrique est une solution technologique qui permet de contrôler et de surveiller à distance l'utilisation de prises électrique individuelles ou de groupes de prises électriques. Ce système peut être utilisé dans les maisons, les bâtiments commerciaux, les centres de données et d'autres installations où il est important de contrôler la consommation d'énergie.

2.4.1.2.Rôle d'un système de gestion intelligente de prises électriques :

Le système a plusieurs rôles, notamment :
Contrôle de la consommation de l'électricité : le système gestion permet de contrôler l'utilisation de l'électricité ou en limitant leur utilisation à certains moments de la journée. Cela peut réduire considérablement la consommation de l'électricité et les coûts associés ;
Surveillance de la consommation de cour : le système de gestion permet de collecter des données sur l'utilisation de l'électricité, ce qui permet aux utilisateurs de mieux comprendre leur consommation et de prendre des mesures pour réduire leur consommation ;
Sécurité : le système permet de désactiver les prises électriques à distance, ce qui peut contribuer à prévenir les risques d'incendie ou d'électrocution en cas de surchauffe ou de court-cuit.
Le confort : le système de gestion permet de contrôler des prises électriques à distance, ce peut faciliter l'utilisation de certains appareils électriques dans la maison ou le bureau.
Gestion à distance : le système peut être géré à distance, ce qui permet aux utilisateurs contrôler leur consommation d'énergie même lorsqu'ils ne sont pas sur place.

2.4.1.3.Classification des systèmes de gestion intelligente de prises [10]

Il existe plusieurs classifications pour les systèmes de gestion intelligente de prises électriques :

- La classification basée sur la portée : les systèmes peuvent être classées en fonction de leur portée, c'est-à-dire leur capacité à contrôler les prises électriques à distance.

Les systèmes à portée locale sont conçus pour fonctionner dans un bâtiment ou une maison, tandis que les systèmes à portée étendue peuvent contrôler les prises électriques à distance, par exemple via internet ;

- classification basée sur la fonctionnalité : les systèmes de gestion intelligente de prises électriques peuvent être classéés en fonction de leurs fonctionnalités. Certains systèmes se concentrent uniquement sur la surveillance de la consommation de courant, tandis que d'autres offrent des fonctionnalités de contrôler et de gestion à distance ;
- classification basée sur le type de prise : les systèmes de gestion intelligente de prises électriques peuvent également être classés en fonction de type de prise qu'ils contrôlent. Certains systèmes sont conçus pour les prises électriques standard, tandis que d'autres sont conçue pour les prises électriques spécifiques, telles que les prises intelligentes ou les prises USB ;
- classification basée sur le niveau d'automatisation : les systèmes de gestion intelligente de prises électriques peuvent être classés en fonction de leur niveau d'automatisation. Certains systèmes nécessitent une intervention manuelle pour activer ou désactiver les prises électriques, tandis que d'autres sont entièrement automatisés et utilisent des capteurs pour détecter la présence ou l'absence de personnes dans une pièce afin de contrôler l'utilisation de l'électricité

2.4.1.4. Constitution d'un système de gestion intelligente de prises électriques :

Un système de gestion intelligente de prises électrique peut comporter plusieurs éléments en fonction de ses fonctionnalités et de sa complexité. Voici quelques éléments que l'on peut retrouver dans la constitution d'un tel système :

- Des prises électriques intelligentes : ces prises sont équipées de capteurs qui permettent de mesurer la consommation d'énergie et de contrôler l'activation et la désactivation à distance ;
- un IHM : IHM permet le contrôle des prises électriques intelligentes à distance ;
- des fonctionnalités de programmation : le système de gestion intelligente de prises électriques permet de programmer les heures d'activation et désactivation des prises électrique, ce qui peut être utile pour réduire la consommation d'électricité pendant les périodes où les prises ne sont pas nécessaires ;

- des fonctions de surveillance : le système permet des fonctions de surveillance qui permettent de suivre en temps réel la consommation d'énergie et de détecter les appareils qui consomment le plus ;
- La constitution d'un système de gestion intelligente de prises électriques dépend des besoins spécifiques de l'utilisateur et des fonctionnalités nécessaires pour contrôler et optimiser la consommation d'énergie.

2.4.2. Étude des différents blocs

2.4.2.1. Bloc d'alimentation

Le bloc d'alimentation est la partie du système qui fournit l'alimentation électrique nécessaire au fonctionnement des différents blocs du système. Il délivre deux niveaux de tension qui sont 5V pour le capteur PZEM-004T et le DS1307 ; 3V pour les relais.

2.4.2.2.Schéma électrique

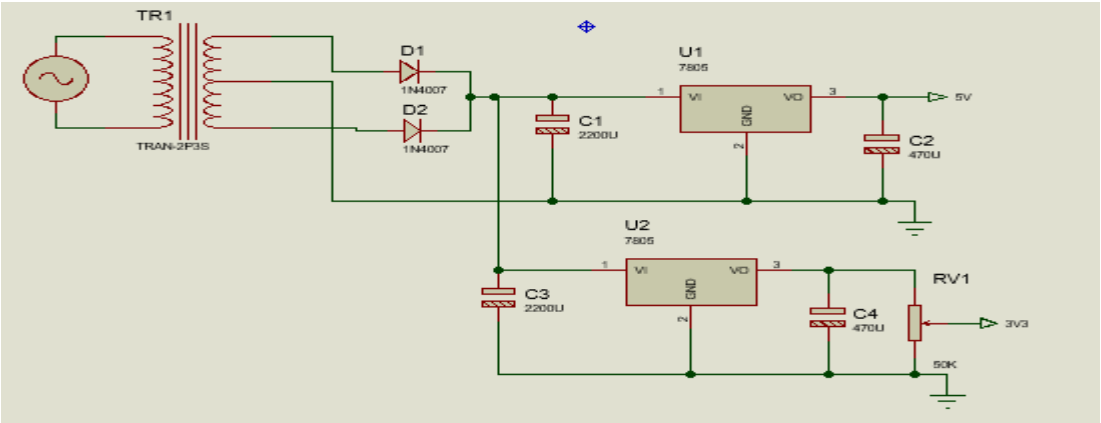


Figure 8: Bloc d'alimentation

2.4.2.3.Dimensionnement des composants :

2.4.2.3.1. Transformateur [1]

Un transformateur est un composant électronique qui permet de convertir une tension alternative (AC) en une tension alternative de même fréquence mais de niveau de tension différent. Les transformateurs peuvent être utilisés dans différents types de systèmes électroniques et électriques pour ajuster la tension électrique à un niveau spécifique. Le rôle du transformateur est d'abaisser ou d'élever la tension fournie par le secteur afin d'avoir une

tension opérationnelle permettant d'alimenter le montage. Son choix se fait en fonction de la tension et du courant que l'on veut avoir.

2.4.2.3.1.1.Choix du transformateur [1]

Les diodes utilisées pour le redressement sont des diodes au silicium qui ont une tension seuil Vd d'environ 0,7V. Lors du redressement double alternance, Deux diodes en série conduisent durant une alternance. La chute de tension (Vreg) aux bornes d'un régulateur de tension fixe est d'environ 2V.

a- Expression de la tension secondaire U2 du transformateur :

U_2 max = V s + V reg + 2V d + 1V (1)

$$U_2 = \frac{U2max}{\sqrt{2}}$$

$$U_2 = \frac{(12+2+1{,}4+1)}{\sqrt{2}}$$

$U_2 = 11, 59V$

b- Expression du courant secondaire I2 :

$I_2 = I_S * 1, 5$ (2)

$I_2 = 1 * 1, 5$

$I_2 = 1, 5A$

On prendra un transformateur de : 220V/12V*2 - 1,5A pour l'alimentation

« Le choix de transformateur dépendra des spécifications de chaque composant du système, ainsi que des exigences en termes de tension et de puissance électrique.

La première chose à considérer est la tension d'entrée du transformateur, qui doit correspondre à la tension électrique fournie par le réseau électrique, le transformateur doit également être capable de fournir une tension sortie appropriée pour les différent composant du système. Il est important de s'assurer que la tension de sortie suffisamment stable pour garantir le bon fonctionnement du système.

La puissance nominale du transformateur est un facteur important à prendre en compte. La puissance doit être suffisante pour supporter la charge électrique du système. Il est recommandé de choisir un transformateur avec une marge de puissance supplémentaire pour éviter les surcharges et les surchauffes.

2.4.2.3.2. Diodes

Une diode est un composant électronique qui laisse passer le courant dans un seul sens. Elle est composée de deux couches de matériaux semi-conducteurs, généralement du silicium ou du germanium.

Les diodes de redressement sont montées en va-et-vient. Elles assurent le redressement de la tension alternative délivrée par le secondaire du transformateur. Les familles de diodes les plus connus sont **[1]** :

- Diode au silicium ;
- Diode au germanium.

2.4.2.3.2.1.Choix des diodes : [1]

I_0 est le courant moyen qu'une diode peut supporter :

$$I_0 = \frac{Is}{2} \qquad (3)$$

$$I_0 = \frac{1}{2}$$

$$I_0 = 0{,}5A$$

Vrrm est la tension inverse maximale que supporte une diode : Afin d'éviter les surtensions produites par la bobine du transformateur, on prendra une diode 1N4007 qui supporte une **Vrrm** de **1000V** et un courant moyen **Io=0,5A.**

2.4.2.3.2.2.Caractéristiques de la diode 1N4007 :

Les caractéristiques techniques de la diode utilisée sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Caractéristiques de la diode 1N4007 ***[1]***

Attribut	Valeur
Boîtier	DO-204AL
Courant continu direct maximum	1A
Tension inverse Maximum	1000V
Nombre de broche	2
Tension seuil	1.1V
Courant de fuite	50µA
Température de fonctionnement	-50°C à 175°C

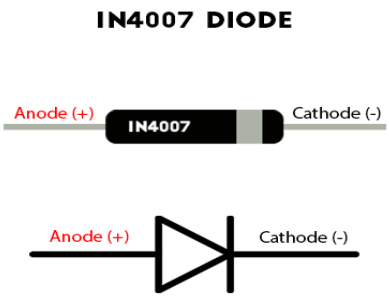


Figure 9: Diode utilisée

2.4.2.3.2.3.Caractéristiques courant-tension de la diode :

La caractéristique courant-tension d'une diode est une représentation graphique de la relation entre le courant qui passe à travers la diode et la tension appliquée à la jonction de la diode.

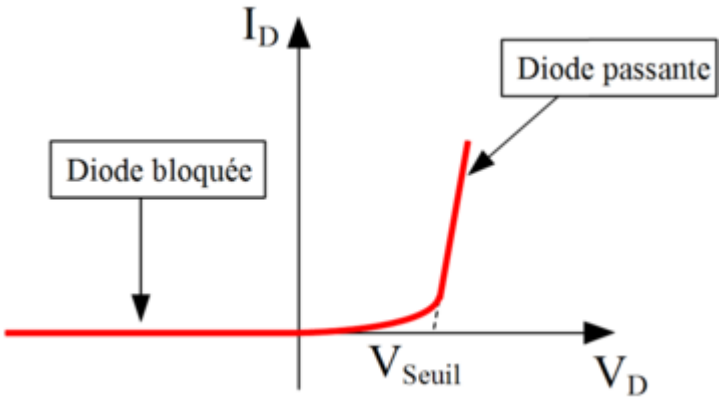


Figure 10: Caractéristiques courant-tension de la diode ***[1]***

2.4.2.3.3. Condensateur de filtrage

Le condensateur utilisé pour filtrer les variations de tension dans un circuit électrique en lissant le courant continu. Le condensateur assure le filtrage de la tension redressée. La capacité du condensateur de filtrage doit être suffisante pour que l'ondulation de la tension soit assez faible.

2.4.2.3.3.1.Choix du condensateur de filtrage :

Calculer la capacité nécessaire : la capacité du condensateur de filtrage dépend de la charge du circuit et de la fréquence de la tension d'entrée. La formule de base pour calculer la

capacité nécessaire est : C=I*T /Vr où I est le courant de charge, T est le temps de charge, et Vr est la variation maximale de tension autorisée.

2.4.2.3.4. Régulateur

Le régulateur permet de maintenir la tension stable et constante en sortie. Il permet de maintenir également la tension d'entrée à un niveau constant, même si la tension d'entrée varie.

2.4.2.3.4.1.Choix du régulateur :

La sortie délivrera une tension positive sous un courant de 1,5A max. Pour avoir le niveau de tension 5V, on utilisera le régulateur LM7805

Tableau 2 : Caractéristiques du régulateur de tension

Attribut	LM7805
Tension de sortie	5V
Courant de sortie maximum	1,5A
Boîtier	A-220
Type de sortie	Fixe
Tension d'entrée maximale	35V
Nombre de broches	03
Température de fonctionnement minimum	0°C
Température de fonctionnement maximum	+150°C
Polarité	Positif
Courant de repos	0,008A
Tension de chute Vreg	2V

La figure ci-dessous indique le brochage du type de régulateur utilisé.



Figure 11: Brochage de LM7805

Bloc de mesure

2.4.2.3.5. PZEM 004T

PZEM004T est un module électronique utilisé pour mesurer les paramètres électriques tels que la tension, le courant, la puissance, l'énergie et la fréquence dans les circuits AC. Il utilise un microcontrôleur et une puce spéciale pour effectuer les mesures et fournit une sortie numérique via une interface de communication série (UART niveau TTL).

Le module PZEM004T est utilisé dans le système pour la mesure de courant et la tension. Il peut mesurer la tension dans la plage de 80V à 260V AC et le courant jusqu'à 100A AC avec une précision de 1%. Il fournit également des mesures de puissance en temps réel et de fréquence.



Figure 12: Illustration de PZEM 004T ***[5]***

Tableau 3 : Caractéristique de PZEM 004T

Attribut	Valeur
Tension de fonctionnement	80 ~ 260VAC
Tension d'essai	80 ~ 260VAC
Puissance nominale	100A / 22000W
Fréquence de fonctionnement	45-65Hz
Précision de mesure	1.0

2.4.2.3.5.1.Choix de PZEM 004T

Sa capacité à mesurer à la fois le courant, la tension et la puissance fait de lui un excellent composant pour le projet système.

2.4.2.4.Bloc de communication

2.4.2.4.1. Carte Esp32

L'esp est une carte à faible consommation de courant, facile à prendre en main grâce à sa similarité avec la carte Arduino qui est plus répandue. La figure ci-dessous présente la carte l'ESP-wroom-32 utilisée pour la réalisation du projet.



*Figure 13: Illustration de la carte ESP-WROOM-32**[3]***

L'ESP32 facile à prendre en main car elle est similaire à la carte Arduino, programmable, en utilisant le même langage de programmation, les mêmes modules complémentaires et surtout le même logiciel de compilation (Arduino IDE) **[2]**. Il n'y a pas de changement fondamental d'interface pour l'utilisateur, ce qui la rend d'autant plus simple à utiliser. Par ailleurs, on peut relever que sa taille miniature lui est un avantage considérable : elle mesure en effet moins de 3 cm par 5 cm, malgré les technologies qu'elle embarque **[2]**. Elle dispose également d'une connectivité Wi-Fi et Bluetooth intégrée, ce qui fait un choix meilleur pour les projets électroniques. On ne monopolise pas les broches en ajoutant un module Wi-Fi externe, l'utilisateur va être capable de connecter son objet à Internet grâce à quelques lignes de codes (pour les réseaux domestiques classiques).

L'esp32 est un microcontrôleur polyvalent qui peut être dans une variété d'application IoT, telles que la domotique, la surveillance à distance, les capteurs intelligents, etc. il également compatible avec de nombreuses plates-formes développement, telles que MicroPyton, etc.

2.4.2.4.1.1.Choix de la carte Esp32

L'esp32 est utilisé dans le projet pour sa polyvalence et ses fonctionnalités. Voici quelques raisons pour lesquelles l'Esp32 est utilisé dans le projet :

- Wi-Fi et Bluetooth intégrés : ce qui le rend facile à connecter à un réseau Wi-Fi domestique et le contrôle à distance ;
- puissance de traitement : l'esp32 dispose d'un processeur dual-core à haute fréquence, ce qui le rend capable d'exécuter de tâches complexes telles que le traitement de signaux en temps réel, le traitement de données, etc ;
- GPIO : la carte dispose d'un grand nombre de broches GPIO, ce qui permet de contrôler plusieurs ;
- faible consommation de courant ;
- facilité de programmation : le microcontrôleur peut être programmé avec l'IDE Arduino.

En résumé, l'Esp32 est une solution idéale pour notre système en raison de sa connectivité Wi-Fi et Bluetooth intégrée, de sa puissance de traitement, de son grand nombre de broches GPIO, de sa faible consommation de courant et de sa facilité de programmation.

2.4.2.4.1.2.Caractéristiques de Esp32 [2]

Le courant de veille de la puce ESP32 est inférieur à 5 µA, ce qui la rend adaptée aux applications de batteries électroniques. L'ESP32 supporte un débit de données allant jusqu'à 150 Mbps, et une puissance de sortie de 20,5 dBm à l'antenne pour assurer une grande portée. En tant que telle, la puce offre des spécifications de pointe et les meilleures performances en matière d'intégration électronique, de portée, de consommation d'énergie et de connectivité. La figure 3.2 présente le brochage de l'ESP32-wroom-32 Devkit et le tableau 3.1 renseigne plus sur ses caractéristiques.

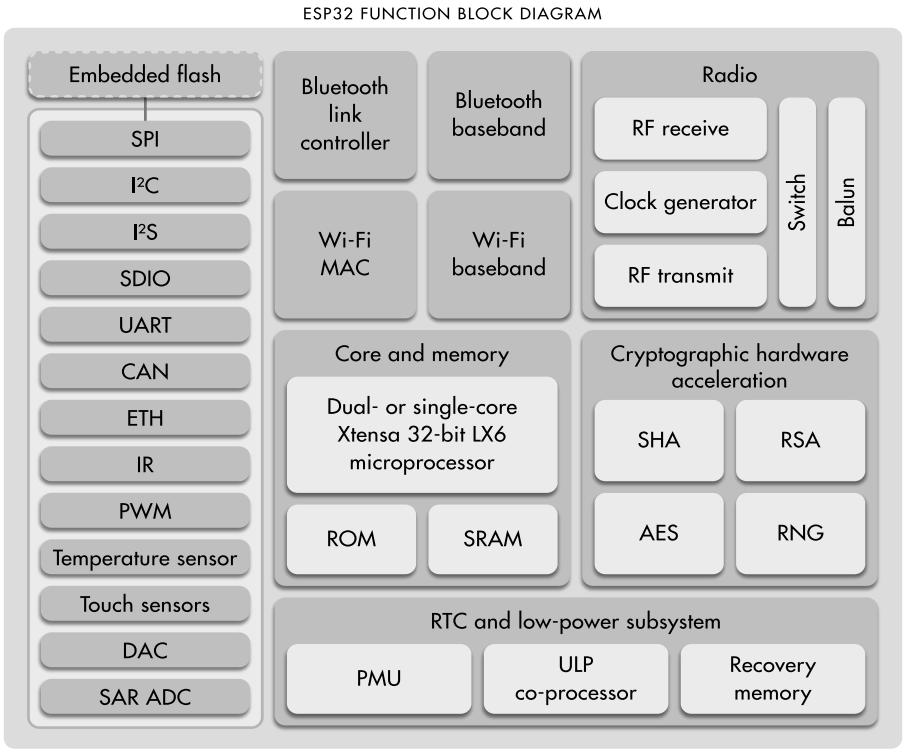


Figure 14: Architecture de l'ESP-WROOM-32 ***[8]***

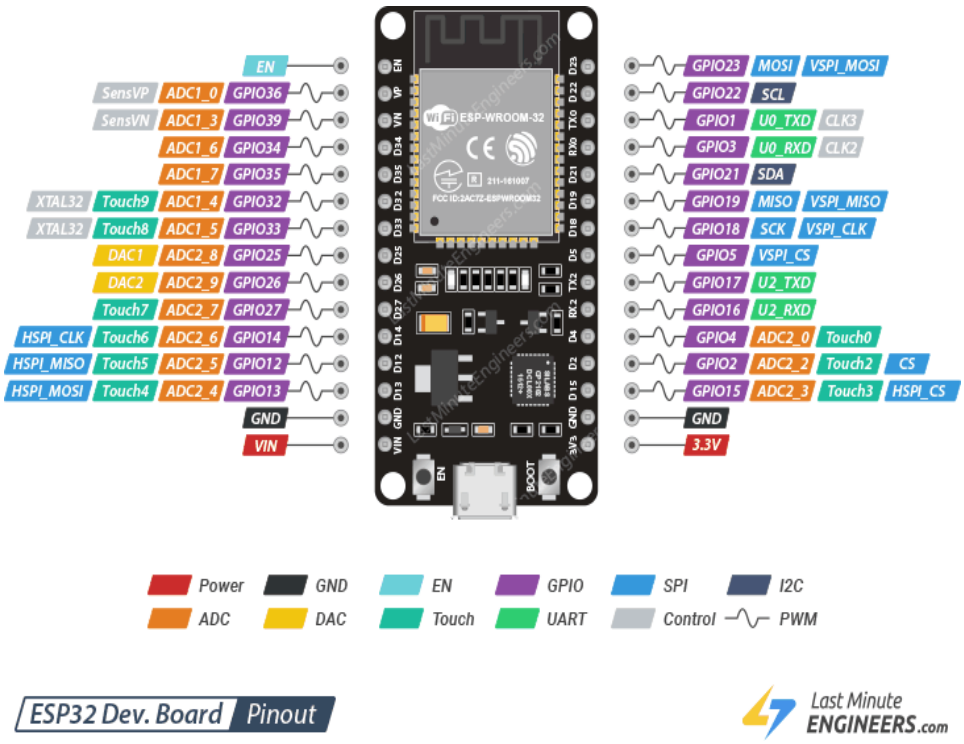


Figure 15: Les broches de l'ESP-WROOM-32 ***[7]***

Tableau 4 : Caractéristiques des périphériques de l'ESP32 ***[2]***

Caractéristiques	Valeurs
Canaux de conversion Analogique - numérique(ADC)	18
Détection capacitive GPIO	10
Interfaces UART	03
Interfaces SPI	03
Interfaces I2C	02
Canaux de sortie PWM	16
Convertisseurs numérique-analogique (DAC)	02
Interfaces I2S	02
GPIO Broches d'entrée uniquement	GPIO 34, GPIO 35, GPIO 36, GPIO 39
GPIO Broches avec tirette interne INPUT PULLUP	GPIO14, GPIO16, GPIO17, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO22, GPIO23
GPIO Epingles sans lien interne	GPIO13, GPIO25, GPIO26, GPIO27, GPIO32, GPIO33

- Broche d'entrée analogique La conversion analogique-numérique est la capacité de lire un niveau de tension sur une broche entre 0 et une certaine valeur maximale et de convertir cette valeur analogique en une représentation numérique. Le fait de varier la tension appliquée à la broche modifie la valeur lue. L'ESP32 possède un convertisseur analogique-numérique intégré avec une résolution allant jusqu'à 12 bits, ce qui équivaut à 4096 valeurs différentes. Cela signifie que 0 volt produira une valeur numérique de 0 tandis que la tension maximale produira une valeur numérique de 4095 et que les plages de tension entre celles-ci produiront une valeur numérique proportionnellement échelonnée.
- Impulsion capacitive L'ESP32 possède 10 capteurs tactiles capacitifs internes. Ils peuvent détecter les variations de tout ce qui contient une charge électrique, comme

la peau humaine. Ils peuvent donc détecter les variations induites en touchant les broches avec un doigt. Ces broches de contact capacitives peuvent également être utilisées pour réveiller l'ESP32 du sommeil profond. Ces capteurs tactiles internes sont connectés à ces broches GPIO :

- T0 (GPIO 4)
- T1 (GPIO 0)
- T2 (GPIO 2)
- T3 (GPIO 15)
- T4 (GPIO 13)
- T5 (GPIO 12)
- T6 (GPIO 14)
- T7 (GPIO 27)
- T8 (GPIO 33)
- T9 (GPIO 32)

- Convertisseur numérique-analogique L'ESP32 dispose de deux canaux CNA de 8 bits pour convertir les signaux numériques en signaux de tension analogiques. Les canaux des convertisseurs numérique-analogique sont :
  - DAC1 (GPIO25)
  - DAC2 (GPIO26)
- PWM Le contrôleur PWM pour LED ESP32 possède 16 canaux indépendants qui peuvent être configurés pour générer des signaux PWM avec différentes propriétés. Toutes les broches qui peuvent servir de sorties peuvent être utilisées comme broches PWM (en entrée, seules les broches GPIO 34 à 39 ne peuvent pas générer de PWM

2.4.2.4.2. Présentation de l'horloge DS1307 [4]

Le DS1307 est un circuit intégré de temps en temps réel (RTC). Utilisé ici pour ajouter une fonction d'horloge en temps réel, pour programmer des horaires pour allumer ou éteindre des prises. Le module d'horloge DS1307 est indiqué sur la figure ci-dessous :

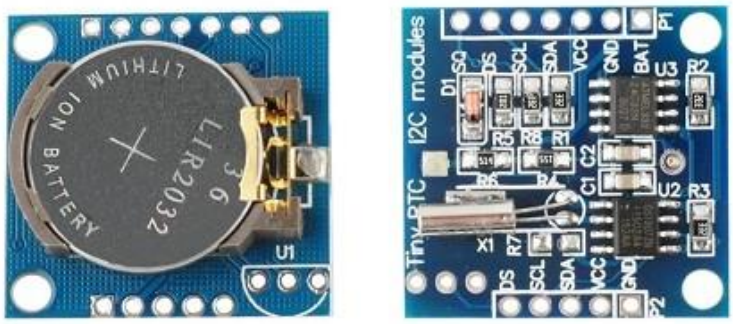


Figure 16: Horloge DS1307

2.4.2.4.2.1.Caractéristiques de l'horloge

Tableau 5 : Caractéristiques du module d'horloge

RTC	DS1307
Alimentation	4,4V à 5,5V
Précision de temporisation	+ ou – 5 ppm + ou – 0,432 seconde/jour
Paramètres temporel	Seconde ; minute ; heure ; jour ; date
Compensation de la Fonctionnalité calendrier	Année 2016 jusqu'à 2100
Plage de Température d'utilisation	-45°C à 85°C
Broches	VCC ; GND ; DS ; SCL ; SDA
Références de la pile 3V Lithium	CR2032

2.4.2.4.2.2.Choix de DS1307

DS1307 dispose d'un cristal interne de haute précision, ce qui garantit une mesure précise du temps, peut être facilement programmé à l'aide d'un microcontrôleur Esp32, ce qui permet de configurer l'horloge en temps réel avec une grande précision, dispose de deux sorties d'alarme programmables, qui peuvent être utilisées pour déclencher une action lorsqu'une heure ou une date spécifique est atteinte et enfin il dispose d'un mode faible consommation de courant.

2.4.2.4.3. Relais [3]

Un relais est un interrupteur électromécanique qui permet de contrôler un circuit électrique. Le relais est composé d'une bobine qui crée un champ magnétique lorsqu'un courant électrique y circule, et d'un contact qui s'ouvre ou se ferme en fonction du champ magnétique crée. La figure ci-dessous montre représente le relai.

2.4.2.4.3.1.Caractéristiques du relais 3V [3]

- Référence : SRD-03VDC-SL-C ;
- Résistance interne de la bobine : Ω ;
- Tension de fonctionnement : 3V ;
- Courant de puissance : 10A.

La figure ci-dessous nous montre le modèle de relais utilisé sur ce montage



Figure 17: Relais

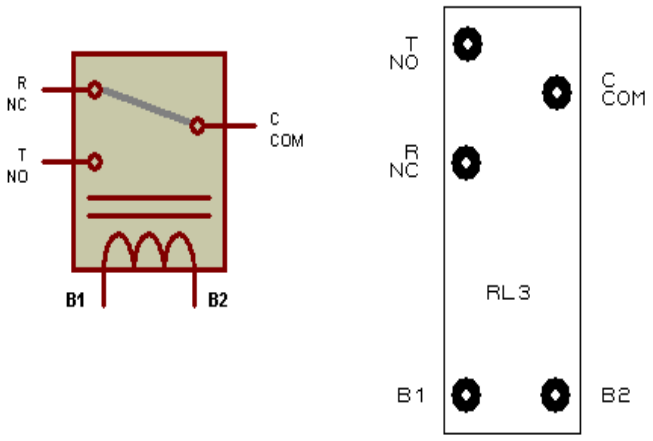


Figure 18: Symbole du relais ***[9]***

Le choix du relais ce fait en fonction des exigences spécifique du projet, qui sont, la tension de commande, le courant de commande enfin la tension et le courant de commutation : le relais doit être capable de commuter la tension et le courant requis par le circuit.

2.4.2.4.4. L'afficheur Nextion [6]

L'afficheur Nextion est une solution d'interface homme-machine (IHM) combinant un processeur embarqué et un écran tactile à mémoire avec le logiciel Nextion Editor pour le développement de projets IHM.

À l'aide du logiciel Nextion Editor, l'interface graphique de l'IHM est développée.



Figure 19: Afficheur Nextion pouce 07 vue de face



Figure 20: Afficheur Nextion pouce 07 vue de derrière

2.4.2.4.4.1.Choix de l'afficheur Nextion [6]

Nextion permet de créer des interfaces utilisateur graphiques riches en couleurs et interactives. Il est facile à utiliser et à programmer grâce à son logiciel de développement intégré. Il offre une grande flexibilité de conception de conception en permettant aux utilisateurs de personnaliser l'apparence de l'interface utilisateur et les fonctionnalités en fonction de leurs besoins. Il est également possible de créer des animations et des effets visuels pour rendre l'interface utilisateur plus attrayante et intuitive. Une énorme économie de temps, Nextion est livré avec de bibliothèque d'objets graphiques prédéfinis tels que des boutons, des cases à cocher et des jauges, ce qui facilite la création de l'interface utilisateur permet d'économiser de temps ; enfin Nextion dispose d'un port série qui permet une communication bidirectionnelle avec le microcontrôleur l'Esp32, ce qui permet une intégration facile avec le système.

En utilisant Nextion, il est facile de créer une interface conviviale et facile à utiliser pour notre système. L'IHM peut afficher les informations de l'état des prises électriques, les horaires programmés, d'autres informations importantes pour l'utilisateur. L'utilisateur peut également interagir avec l'IHM pour programmer des horaires ou contrôler les prises en temps réel.

2.4.2.4.4.2.Caractéristiques de l'IHM

Tableau 6 : Caractéristique électronique, Environnement de travail et paramètre de fiabilité

	Min	Typique	Max
Tension de fonctionnement	4,75V	5V	6.5V
Courant de fonctionnement		Luminosité est de 100% :430mA ; Mode veille : 170mA	
Alimentation recommandé		5V, 1A, CC	
Température de fonctionnement	-20°c	25°c	70°c
Température de stockage	-30°c	25	85°c
Humidité de travail	10% HR	60%HR	90%HR
Haute tension de sortie (TXD)	3.0V	5.0V	Vin
Base tension de sortie (TXD)		0,1V	0,2V
Haute tension d'entrée (RXD)	3.0V	5.0V	Vin
Base tension d'entrée (RXD)	-0,7	0.0V	1.3V

Prise de carte SD : -Prend (format FAT32), prend en charge une carte Micro SD de 32 Go maximum ;

- présence d'un fichier *.tft sur microSD : le socket est exclusif pour mettre à niveau le micrologiciel Nextion/la conception de l'IHM.
- RTC : prise en charge RTC intégrée (type batterie : CR1220)

Tableau 7 : Caractéristique de la mémoire

Type de mémoire	Condition d'essai	Max
Mémoire flash	Stocker les polices et les images	120Mo
Stockage utilisateur	EEPROM	1024 Octet
Mémoire RAM	Variables de stockage	512 ko
Tampon d'instructions	Tampon d'instruction	4096et

2.4.2.4.5. Les LEDs de signalisation [1]

Le rôle des LEDs est de signaler la prise fonctionnante. Chaque prise possède sa led de signalisation.



Figure 21: LED

2.4.2.4.5.1.Caractéristique des LEDS [1]

Tableau 8 : Caractéristiques des LEDs

Couleurs	Tension de seuil Vled	Courant de fonctionnement Iled (mA)
Rouge	1,6V à 2V	6mA à 20Ma
Jaune	1,8V à 2V	6mA à 20Ma
Vert	1,8V à 2V	6mA à 20mA
Bleu	2,7V à 3,2V	6mA à 20Ma
Blanc	3,5V à 3,8V	30 Ma

2.4.2.4.6. Les diodes [1]

Les diodes montées respectivement en anti parallèle avec les bobines des relais sont des diodes de roue libre. Le rôle de la diode de roue libre est de protéger les éléments d'un montage contre les décharges de surtension provoquées par la bobine du relais à la mise hors tension du montage. Cette surtension est produite par l'effondrement de l'énergie électromagnétique accumulée par la bobine lors de son fonctionnement sous tension. A la mise hors tension, l'effondrement de Cette énergie électromagnétique induit dans la bobine elle-même une haute tension de faible courant pouvant aller jusqu'à 100V ou plus. La diode de roue libre se chargera de décharger progressivement cette surtension jusqu'à l'annuler.
On a choisi d'utiliser une diode 1N4007.

2.4.2.4.7. Le Transistor BC547 [3]

Le transistor BC547 est un classique de l'électronique faible puissance avec ses caractéristiques de 45V et 100mA, polyvalent et économique, il est idéal pour réaliser toutes sortes de circuits électroniques standards.

Ses principales applications sont l'amplificateur (mode linéaire) et la commutation (mode tout ou rien).



Figure 22: Transistor BC547

2.4.2.4.7.1.Caractéristiques du transistor

Tableau 9: Caractéristiques du transistor

Caractéristiques	Valeurs
Désignation	BC547
Polarité	NPN
Dissipation Maximum	0,5W
Tension Maximum Collecteur-Base	50V
Tension Maximum Collecteur-Emetteur	45V
Tension Maximum Emetteur-Base	6V
Courant maximum Collecteur	0,1A
Température Jonction maximum	150°C
Fréquence de transition	200 Mhz
Capacités Collecteur	4,5pF
HFE Minimum	110
Boitier	TO-92

2.5. FONCTIONNEMENT GENERAL

Le système permet de programmer le fonctionnement temporaire des prises selon les heures définis par l'utilisateur, de connaitre l'état des prises et le courant consommé, l'allumage ou l'extinction des prises. Le montage est constitué d'un circuit de commande composé de : Afficheur Nextion, ESP32, d'une alimentation et d'un circuit de traitements de données composé de : ESP32, Relais, Capteurs de courant, DS1307, d'une alimentation. A la mise sous tension du système une page d'accueil va s'afficher sur l'afficheur Nextion. A l'appui sur «⟶», on accède à la page de configuration de mot de passe, après configuration mot de passe, l'appui sur « Enregistrer » envoie l'utilisateur à la page des informations sur les prises. Sur cette page, nous avons l'état de chaque prise et courant consommé. Pour les différentes réglages du système, on appui sur « Paramètres », ce qui envoie l'utilisateur sur la page de paramétrage. Cette page contient deux menus : « Paramètres des prises », à l'appui de ce menu, l'utilisateur est invité à entrer son mot de passe. Si le mot de passe entré est correct il accède à la page de choix de prises où il choisira la prise à programmer. Après le choix de la prise, l'utilisateur va accéder à la page de programmation où il va appuyer sur « Modifier » pour régler les heures de fonctionnements de chaque prise. Le second menu « Changer mot de passe » permet de modifier le mot de passe. Tous ces réglages ainsi faits sont envoyés au circuit de traitements de données par Wifi pour le traitement et l'exécution de ces réglages.

2.6. CONCLUSION PARTIELLE

Dans ce chapitre nous avons présenté et étudié les différents blocs du système qui nous ont permis d'aboutir à la mise en œuvre du système. Ce chapitre renferme d'éléments essentiels pour la réalisation de notre système. Cette étape de notre réalisation nous a permis de nous familiariser avec notre système.

CHAPITRE 3 : REALISATION DU SYSTEME

CONTENU

3.1. INTRODUCTION PARTIELLE 38
3.2. TYPON ET SCHEMA D'IMPLANTATION 38
3.3. LES DIFFERENTES ETAPES DE LA REALISATION 39
3.4. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 41
3.5. ÉVALUATION FINANCIERE 41
3.6. CONCLUSION PARTIELLE 42

3.1. INTRODUCTION PARTIELLE

Ce chapitre constitue la dernière partie de ce travail et il présente la réalisation pratique effectuée, le circuit imprimé réalisé pour ce système, les tests effectués et une analyse économique.

3.2. TYPON ET SCHEMA D'IMPLANTATION

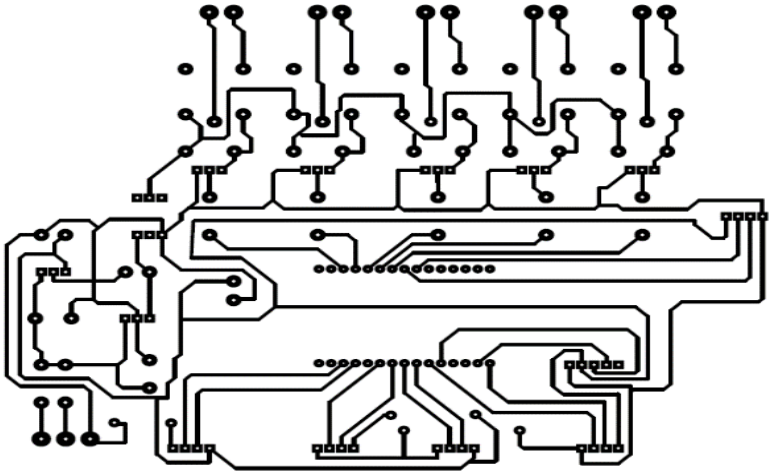


Figure 23: Typon

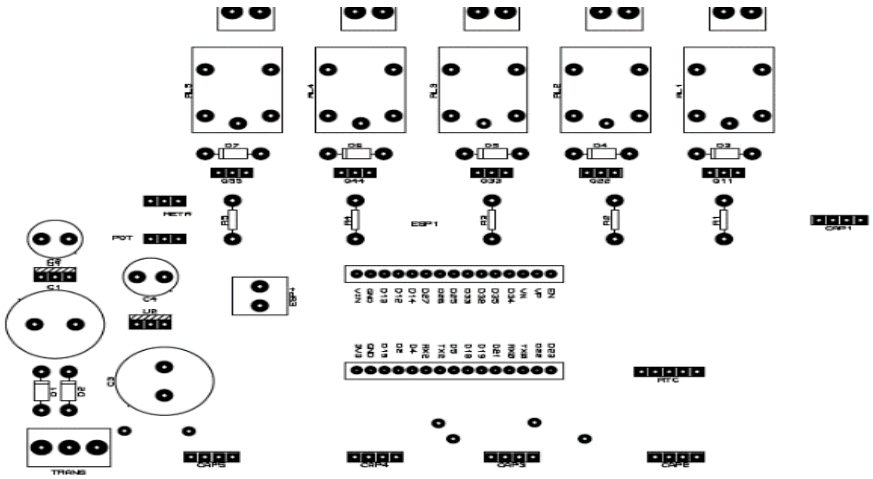


Figure 24: Implantation

3.2.1. NOMENCLATURE

Tableau 10 : Nomenclature

Composants	Dénominations	Boitier	Bloc
Transformateur	220V/ 12V*2 ; 1,5A		Bloc d'alimentation
Transistors NPN	Q11=Q22=Q33=Q44=Q55= BC547	TO-92	Bloc de commutation
Leds	Rouge		Bloc de commutation
Condensateurs	C1=C3=2200µF, C2=C4= 470µF		Bloc d'alimentation
Diodes	D1=D2=D3=D4=D5=D6=D7=1N4007		Bloc d'alimentation (D1 et D2) Bloc de commutation (D3-D7)
Régulateurs	U1=U2= 7805	TO-220	Bloc d'alimentation
Potentiomètre	POT=10K		Bloc d'alimentation
Microcontrôleur	ESP 32		Bloc de commande
Résistances	R1=R2=R3=R4=R5=1k		Bloc de commutation
Afficheur Nextion	7''		Bloc d'affichage

3.3. LES DIFFERENTES ETAPES DE LA REALISATION

3.3.1. INTERFAÇAGE DE L'AFFICHEUR NEXTION

L'afficheur nextion constitue le bloc de configuration ou de saisie. Il utilise la librairie Nextion.h à télécharger avec le lien suivant :

https://github.com/itead/ITEADLIB_Arduino_Nextion

Il est configuré grâce à son éditeur appelé Nextion Editor à télécharger avec le lien suivant :

https://nextion.tech/nextion-editor/

3.3.2. MISE A L'HEURE DE L'HORLOGE

La mise à l'heure est la première étape après l'achat de l'horloge. Pour ce faire, Nous allons expliquer les étapes de la mise à l'heure de l'horloge dans les lignes qui suivent :

— Trouver la librairie gérant le code de l'horloge.

Le lien suivant permet de télécharger directement la librairie Arduino RTClib.h qui gère le code de l'horloge dans Arduino : https://github.com/adafruit/RTClib

— Faire la programmation Arduino de test d'affichage et de réglage de l'heure et de la date de l'horloge sur Afficheur Nextion.

— Effectuer le câblage des broches de l'horloge et de l'afficheur sur la carte Arduino

3.3.3. REALISATION DU MONTAGE DU SYSTEME

Après avoir élaboré le schéma de câblage, on a eu à tracer le typon dans proteus. Ensuite, on a imprimé le typon et réaliser la maquette du circuit. On a ensuite procédé au test du montage.

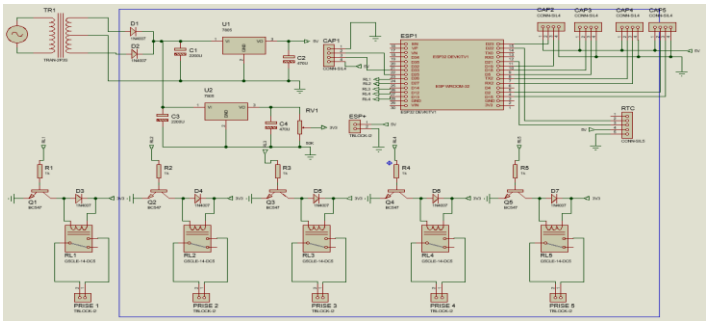


Figure 25: Bloc prises

3.3.4. REALISATION DU BOITIER DU SYSTEME



3.4. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Le système permet de programmer le fonctionnement temporaire des prises selon les heures définis par l'utilisateur, de connaitre l'état des prises et le courant consommé, l'allumage ou l'extinction des prises. Le montage est constitué d'un circuit de : Afficheur Nextion, Carte arduino méga, d'une alimentation, Relais, Capteurs de courant, DS1307. A la mise sous tension du système une page d'accueil va s'afficher sur l'afficheur Nextion. A l'appui sur «⟶», on accède à la page de configuration de mot de passe, après configuration mot de passe, l'appui sur « Enregistrer » envoie l'utilisateur à la page des informations sur les prises. Sur cette page, nous avons l'état de chaque prise et courant consommé. Pour les différentes réglages du système, on appui sur « Paramètres », ce qui envoie l'utilisateur sur la page de paramétrage. Cette page contient deux menus : « Paramètres des prises », à l'appui de ce menu, l'utilisateur est invité à entrer son mot de passe. Si le mot de passe entré est correct il accède à la page de choix de prises où il choisira la prise à programmer. Après le choix de la prise, l'utilisateur va accéder à la page de programmation où il va appuyer sur « Modifier » pour régler les heures de fonctionnements de chaque prise. Le second menu « Changer mot de passe » permet de modifier le mot de passe. Toutes ces informations sont traitées et exécutées par la carte arduino méga.

3.5. ÉVALUATION FINANCIERE

Tableau 11: Evaluation financière

Composants	Quantité	Prix Unitaire (FCFA)	Montant (FCFA)
ESP 32	2	6000	12000
Relais 3V	5	480	2400
Transistors BC547	5	250	1250
Interrupteurs	6	198	1188
Borniers	7	180	1260
Diodes	17	40	680
Leds	5	50	250
Afficheur Nextion	1	123000	123000
Câble android	1	1500	1500
Power Bank	1	5000	5000
Jumpers	4	50	200
Résistances	10	50	500
Condensateurs	4	300	1200
Capteur PZEM-004T	1	6390	6390
DS1307	1	1000	1000
Potentiomètre	1	246	246

Régulateurs 7805	2	190	380
Transformateur	1	2500	2500
Fiche secteur	1	2500	2500
Domino électricien	1	800	800
Boitier	1	14000	14000
Circuit imprimé	1	7200	7200
Colle chaude	4	250	1000
Etain	4	150	600
Connecteur pile	1	275	275
Pile 9V	1	250	250
Carte Méga	1	14900	14900
Main d'oeuvre	1	100000	100000
Total			**302.469**

3.6. CONCLUSION PARTIELLE

Dans ce chapitre nous avons étudié notre système en montrant dans un premier temps le typon et le schéma d'implantation du système. Ensuite, nous avons montrés la réalisation du montage du système pour expliquer les étapes de réalisation du système et le boitier qui est aussi montré.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce travail, nous avons présenté non seulement la structure d'accueil et les travaux réalisés au cours de notre stage mais surtout nous avons fait l'étude et la réalisation d'un système de gestion intelligente de prises électriques. Nous pouvons noter d'une part que le temps passé en stage a été riche en apprentissage et nous a aussi permis de mieux nous familiariser avec le milieu professionnel et d'autre part de nous frotter à certaines pannes à partir desquelles nous avons tiré beaucoup d'enseignements. Enfin ce stage nous a permis de renforcer nos capacités et nous a procuré de réels atouts pour une meilleure insertion dans le milieu professionnel. En outre ce projet de réalisation nous a permis d'améliorer nos connaissances dans le domaine d'électronique. Toutefois nous n'avons pas la prétention d'avoir conçu à la perfection ce document, nous restons donc attentifs à toutes propositions et critiques constructives.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] **AWOLOLA Hakeem Adéwalé & DJONDO Chris Méola**, Etude et réalisation d'un programmateur cyclique, Rapport de fin de formation pour l'obtention de la Licence Professionnelle, 2020.

[2] **Christopher SOSSOU & Dieudonné GNAKADJA**, Etude et réalisation d'un système numérique de comptage d'énergie, Mémoire de fin de formation, 2022.

REFERENCES WEBOGRAPHIQUES

[3]-https://youpilab.com/components/product/bc547, consulté le 23 février 2023, 13:45:15

[4]-https://www.carnetdumaker.net/articles/utiliser-un-module-horloge-temps-reel-ds1307-avec-une-carte-arduino-genuino/, consulté le 07 mars 2023, 15:22 :33

[5]-https://miliohm.com/pzem-sensor-tutorial-read-current-voltage-power-factor-power-frequency-on-mains/, consulté le 04 avril 2023, 10:10:50

[6]-https://nextion.tech/, consulté le 05 mai 2023, 08:13:07

[7]-https://lastminuteengineers.com/esp32-pinout-reference/, consulté le 06 mai 2023, 12:03:27

[8]-http://esp32.net/, consulté le 06 mai 2023, 14:50:05

[9]-https://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_relais.html, consulté le 04 mai 2023, 17:18:56

[10]- https://auth0.openai.com/, consulté le 04 mai 2023, 15:08:25

TABLE DES MATIERES

DEDICACES ii
REMERCIEMENTS iv
LISTE DES ABREVIATIONS ET DES SIGLES v
LISTE DES TABLEAUX vi
LISTE DES FIGURES vii
RESUME viii
ABSTRACT ix
SOMMAIRE x
INTRODUCTION GENERALE 1
CHAPITRE 1 : RAPPORT DE STAGE 2
1.1. INTRODUCTION PARTIELLE 3
1.2. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL : BLOLAB 3
1.2.1. Historique et les activités de BLOLAB 3
1.2.1.1. Historique 3
1.2.1.2. Activités de BLOLAB 3
1.2.2. Situation géographique de BLOLAB 4
1.2.3. Objectifs et Structures organisationnelle de BLOLAB 4
1.2.3.1. Objectifs de BLOLAB 4
1.2.3.2. Structure organisationnelle de BLOLAB 5
1.2.4. Ressources de BLOLAB 5
1.3. DEROULEMENT DU STAGE 6
1.3.1. Phase 1 : Prise en main de l'imprimante 3D 6
1.3.2. Phase 2 : Capteur de l'air 7
1.3.3. Phase 3 : Système d'arrosage automatique 8
1.4. CONNAISSANCES ACQUISES 8
1.5. OBSERVATION 9
1.6. CONCLUSION PARTIELLE 9
CHAPITRE 2 : ETUDE DU SYSTEME 10
2.1. INTRODUCTION PARTIELLE 11
2.2. PROBLEMATIQUE ET DOMAINES D'APPLICATION 11
2.2.1. Problématique : 11
2.2.2. Domaines d'application : 11
2.3. CAHIER DE CHARGE ET SCHEMA SYNOPTIQUE 12
2.3.1. Cahier de charge 12

2.3.2. Schéma synoptique : 12
2.3.3. Analyse du schéma Synoptique 13
2.3.4. Organigramme du système : 14
2.4. ÉTUDE THEORIQUE : 15
2.4.1. Généralités sur les systèmes de gestion intelligente de prises électriques 15
2.4.1.1. Définition d'un système de gestion intelligente de prises électriques[10] 15
2.4.1.2. Rôle d'un système de gestion intelligente de prises électriques : 15
2.4.1.3. Classification des systèmes de gestion intelligente de prises [10] 15
2.4.1.4. Constitution d'un système de gestion intelligente de prises électriques : 16
2.4.2. Étude des différents blocs 17
2.4.2.1. Bloc d'alimentation 17
2.4.2.2. Schéma électrique 17
2.4.2.3. Dimensionnement des composants : 17
2.4.2.3.1. Transformateur [1] 17
2.4.2.3.1.1. Choix du transformateur [1] 18
a- Expression de la tension secondaire U2 du transformateur : 18
b- Expression du courant secondaire I2 : 18
2.4.2.3.2. Diodes 19
2.4.2.3.2.1. Choix des diodes : [1] 19
2.4.2.3.2.2. Caractéristiques de la diode 1N4007 : 19
2.4.2.3.2.3. Caractéristiques courant-tension de la diode : 20
2.4.2.3.3. Condensateur de filtrage 20
2.4.2.3.3.1. Choix du condensateur de filtrage : 20
2.4.2.3.4. Régulateur 21
2.4.2.3.4.1. Choix du régulateur : 21
2.4.2.3.5. PZEM 004T 22
2.4.2.3.5.1. Choix de PZEM 004T 23
Bloc de communication 23
2.4.2.3.6. Carte Esp32 23
2.4.2.3.6.1. Choix de la carte Esp32 24
2.4.2.3.6.2. Caractéristiques de Esp32 [2] 24
2.4.2.3.7. Présentation de l'horloge DS1307 [4] 27
2.4.2.3.7.1. Caractéristiques de l'horloge 28

2.4.2.3.7.2. Choix de DS1307 28
2.4.2.3.8. Relais [3] 29
2.4.2.3.8.1. Caractéristiques du relais 3V [3] 29
2.4.2.3.9. L'afficheur Nextion [6] 30
2.4.2.3.9.1. Choix de l'afficheur Nextion [6] 31
2.4.2.3.9.2. Caractéristiques de l'IHM 32
2.4.2.3.10. Les LEDs de signalisation [1] 33
2.4.2.3.10.1. Caractéristique des LEDS [1] 33
2.4.2.3.11. Les diodes [1] 34
2.4.2.3.12. Le Transistor BC547 [3] 34
2.4.2.3.12.1. Caractéristiques du transistor 35
2.5. FONCTIONNEMENT GENERAL 35
2.6. CONCLUSION PARTIELLE 36
CHAPITRE 3 : REALISATION DU SYSTEME 37
3.1. INTRODUCTION PARTIELLE 38
3.2. TYPON ET SCHEMA D'IMPLANTATION 38
3.2.1. NOMENCLATURE 39
3.3. LES DIFFERENTES ETAPES DE LA REALISATION 39
3.3.1. INTERFAÇAGE DE L'AFFICHEUR NEXTION 39
3.3.2. MISE A L'HEURE DE L'HORLOGE 39
3.3.3. REALISATION DU MONTAGE DU SYSTEME 40
3.3.4. REALISATION DU BOITIER DU SYSTEME 40
3.4. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 41
3.5. ÉVALUATION FINANCIERE 41
3.6. CONCLUSION PARTIELLE 42
CONCLUSION GENERALE 43
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 44
REFERENCES WEBOGRAPHIQUES 45
TABLE DES MATIERES 46